# 理工学基礎実験レポート

| | |
|---|---|
| 実験日 | 2026 年　4 月　3 日　(火・(金))　((午前)・午後) |
| 実験題目 | 幾何学的確率の実験 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 異世界工学科 | クラス | A | 学籍番号 | 00000000 |
| 報告者氏名 | **ナツキ・スバル** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 共同実験者 | エミリア | レム |
| | ラム | ベアトリス |
| | ロズワール・L・メイザース | オットー・スーウェン |
| | ガーフィール・ティンゼル | |

| | |
|---|---|
| レポート提出日 | 2026　年　4　月　10　日　12　時　0　分 |
| レポート再提出日 | 2026　年　4　月　17　日　12　時　0　分 |
| | |

| | |
|---|---|
| 室温 | 25 ℃ |
| 湿度 | 50 % |
| 気圧 | 1013 hPa |

# 1. 目的

様々な幾何学的確率の予測方法を学び，それらの方法を用いた予測値と実際の計測値の関係を比較することで，幾何学的確率の理解を深める．

# 2. 実験結果・考察

## 2.1. 課題 1

### 2.1.1. 課題 1-1

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

### 2.1.2. 課題 1-2

$$P_1 = \frac{1}{4}, \quad P_2 = \frac{1}{3}, \quad P_3 = \frac{1}{2}$$




図 1: 3 種類の弦生成システムの可視化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

## 2.2. 課題 2

### 2.2.1. 課題 2-1

| 面積 $S$ ($\mathrm{cm}^2$) | 凸包の周長 $L^*$ (cm) | 予測値 $\pi \frac{S}{L^*}$ (cm) | 実測値 (cm) |
|---|---|---|---|
| | | | |

表 1: 公式 A による予測値と実測値




図 2: 計測対象の様子

| 番号 | 面積 $S$ (cm$^2$) | 凸包の周長 $L^*$ (cm) | 予測値 $\pi\frac{S}{L^*}$ (cm) | 実測値 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

表 2: 公式 A による予測値と実測値の集計表




図 3: 公式 A による予測値と実測値

#### 2.2.2. 課題 2-2

$$\ell_{\mathrm{pred}} = \pi\frac{S}{L^*}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

## 2.3. 課題 4

#### 2.3.1. 課題 4-1

| 面積 $S$ (km$^2$) | 4 差路 $n_4$ (個) | 3 差路 $n_3$ (個) | 交差点 $n = n_3 + n_4$ (個) | 3 差路率 $c = \frac{n_3}{n}$ | 道路の全長の予測値 $(1 - \frac{c}{4})\sqrt{n\pi S}$ (km) | 道路の全長の実測値 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

表 3: 各区間の道路の全長の予測値と実測値

| 番号 | 面積 $S$ (km$^2$) | 4差路 $n_4$ (個) | 3差路 $n_3$ (個) | 交差点 $n = n_3 + n_4$ (個) | 3差路率 $c = \frac{n_3}{n}$ | 道路の全長の予測値 $(1 - \frac{c}{4})\sqrt{n\pi S}$ (km) | 道路の全長の実測値 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

表 4: 各区間の道路の全長の予測値と実測値の集計表




図 4: 各区間の道路の全長の予測値と実測値




図 5: 測定環境の様子と集計結果

### 2.3.2. 課題 4-2

$$L_{\mathrm{pred}} = \left(1 - \frac{c}{4}\right)\sqrt{n\pi S}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

### 2.3.3. 課題 4-3

$$L_{\text{base}} = \sqrt{nS}, \quad k = \left(1 - \frac{c}{4}\right)\sqrt{\pi}$$




図 6: 各区間の道路の $\sqrt{nS}$ と実測値

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

## 2.4. 課題 5

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．